

Мини-игра с жестовым управлением

GrandWarmUp

Название команды: Нейронный-мир

Участники:

Горбачевич Кирилл 14 лет МАОУ
гимназия №33 г. Пермь

Туров Лев 14 лет МАОУ Техно-Школа
г. Пермь мкр.Новые Ляды

Мину-игра GrandWarmUp

GrandWarmUp — это интерактивная игра, где вы проходите лабиринты с помощью жестового управления через камеру. Тренировка логики, пространственного мышления и координация без использования контроллеров. Система сочетает в себе функции медицинской реабилитации, инструменты для когнитивного развития и бесконтактный интерфейс для безопасного взаимодействия в общественных местах.

Цель

Цель: Разработать программу, которая задействует мелкую моторику рук и координацию движений. Она должна распознавать жесты пользователя через камеру и использовать их в качестве игровых контроллеров.

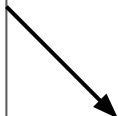
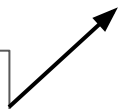


Задачи

1) Создать игровую систему, играемую помощью жестов с веб-камерой без дополнительного оборудования

2) Создать пользовательский интерфейс и игровой процесс под возможности игрока и его физические ограничения

3) Разместить на хостинге и узнать эффективность проекта



Возможности которые мы можем предоставить

Реабилитация:

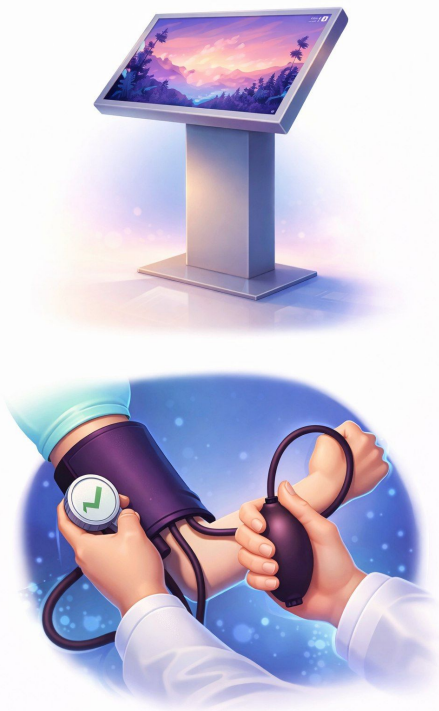
Игра помогает восстанавливать мелкую моторику рук и координацию движений после травм или инсульта. Игровой формат делает нудные упражнения более увлекательными

Развитие:

Управление жестами требует более высокой концентрации и пространственного мышления, чем обычное нажатие кнопок. Это помогает в развитии проприоцепции (чувства своего тела в пространстве) и концентрации внимания, особенно у детей.

Бесконтактные интерфейсы:

Решение прикладной задачи для публичных мест (музеи, выставки). В условиях, когда важна гигиена, управление жестами позволяет взаимодействовать с контентом, не касаясь экрана.



Целевая аудитория

Наш проект создан для всех возрастов, но в особенности он создавался для пожилых людей, и людей с особыми потребностями.



Аналоги

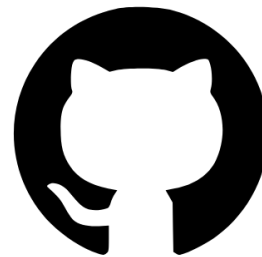
название игры	Beat Saber	Gesture Control Game	Just Dance	VR Sports Challenge	GrandWarmUp (наш проект)
платформа	PC, PSVR	Mobile, Tablet	PC, консоли	VR	PC, Mobile
описание	Музыкальная игра, где игроки используют контроллеры для резки блоков в ритме музыки.	Игра с сенсорным управлением, где игроки выполняют жесты для выполнения различных действий.	Музыкальный танцевальный симулятор, в котором игроки повторяют движения танцоров.	Спортивные игры в виртуальной реальности с использованием жестового управления.	Игра-лабиринт, где игроки используют жестовое управление
навыки	координация и чувство ритма	координация и точность движений	чувство ритма и физическая активность	реакция, пространственное мышление и координация	логика, координация и пространственное мышление

Инструменты и оборудование

1) Ноутбук с веб-камерой



2) Хостинг - github



3) Visual Studio Code

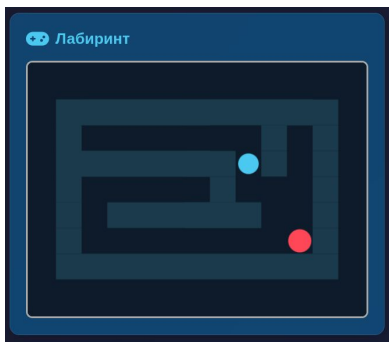


4) Языки
Программирования



Этапы проекта

Мы начали с основных частей проекта:



1) лабиринт



2) камера



3) справка о всех жестах

Дополнительные части проекта

После добавили дополнительные части:

1) Таблица лидеров

2) Оттенки сайта

3) Настройки 4) Главное меню

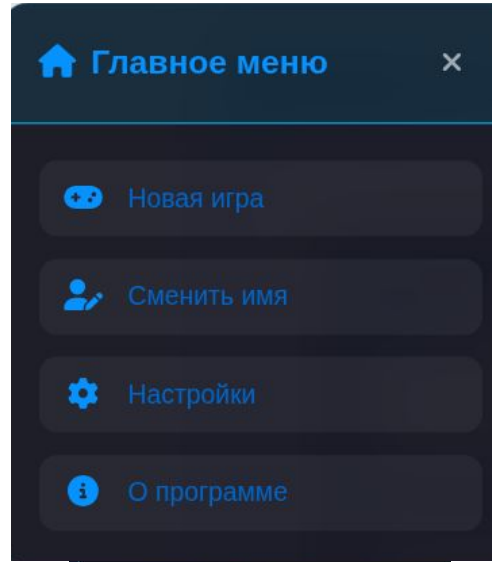
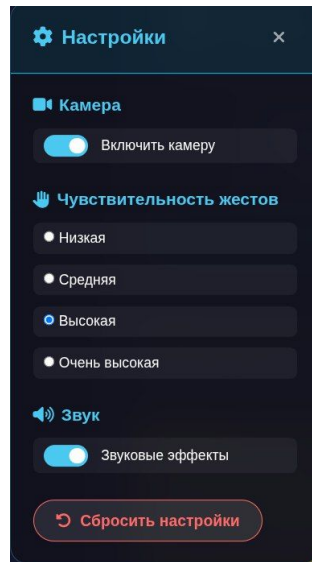
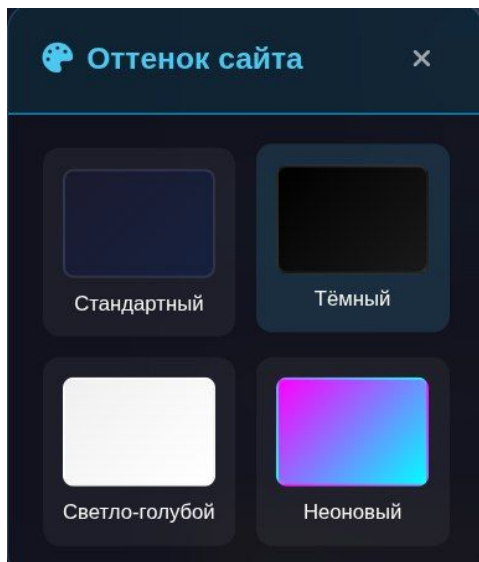
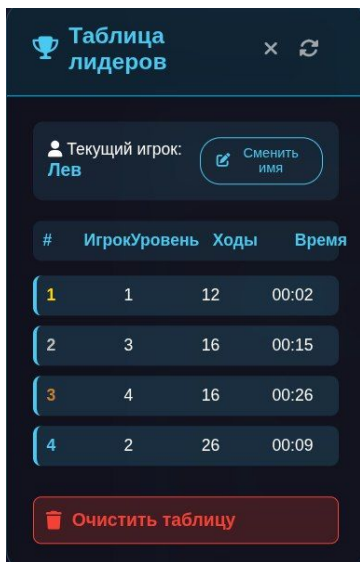


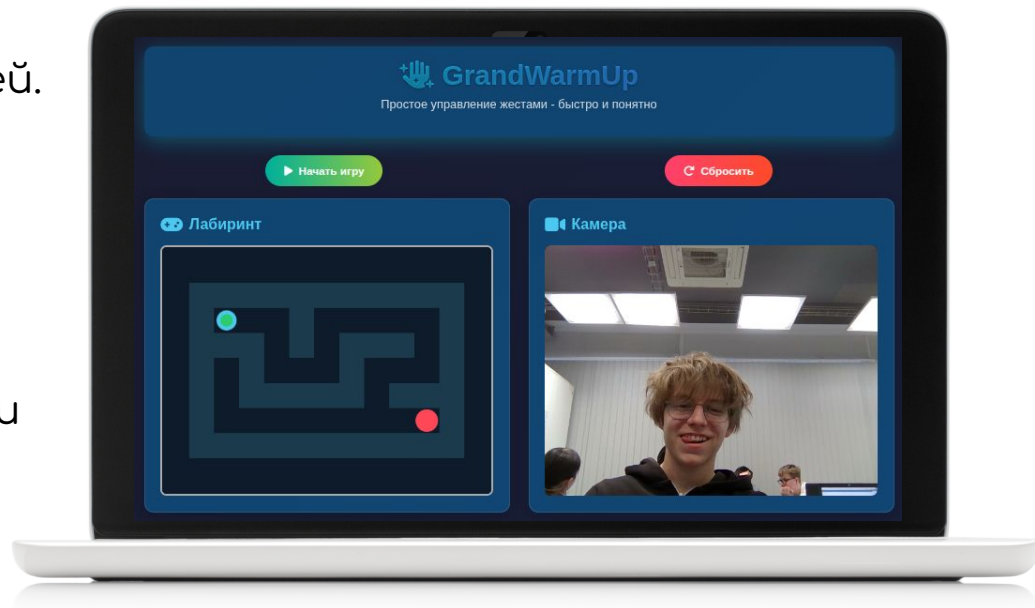
Таблица результатов среди целевой аудитории

Мы составили таблицу средних результатов среди разных возрастов. В каждой возрастной категории участвовало от двух людей. Оценка идёт по десятибалльной шкале.

возраст	оформление	игровой процесс	работа функций	результат решения поставленных проблем	перспективы игры
7-16	8	5,5	9	7,5	5,5
16-30	8,7	6,8	9,3	6,6	6,8
30-60	7,1	7,5	7,9	8,4	7,6
60+	5,4	8,2	6,3	9	8,4

Результат

Нами была разработана мини-игра GrandWarmUp, предназначенная для разминки кистей верхних конечностей. Проект сможет предоставить восстановление мелкой моторики и координации движений и бесконтактный интерфейс в публичных местах. В целевых группах подтвердила его эффективность, при этом достигнутые показатели соответствуют предполагаемым результатам.



Перспективы

- 1) Добавить новые уровни сложности.
- 2) Добавить соревновательный режим.
- 3) Добавить режим на время.
- 4) Добавить режим креатора.
- 5) Добавить создание новых жестов.



Ссылка на демонстрационное видео, загруженное на видеохостинг

В разработке